2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_2_index.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다 1
2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다 1
노드 1에서 노드 2로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다 1
노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 이동합니다 4
노드1 정보를 기록합니다 7
노드1을 폐기합니다 11

2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다

2단계. 노드1을 재배치하거나 폐기합니다

2단계에서는 노드1 애그리게이트와 LIF를 노드 2에 재배치하고 노드1 정보를 기록한 다음 노드1을 폐기합니다.

단계

1. "노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 재배치하는 것입니다"
2. "노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 이동 중입니다"
3. "노드1 정보를 기록합니다"
4. "노드1을 폐기합니다"

노드 1에서 노드 2로 비루트 애그리게이트를 재배치합니다

노드 1을 노드 3으로 교체하려면 먼저 storage aggregate reocation 명령을 사용하여 비루트 애그리게이트를 노드 1에서 노드 2로 이동한 다음 재배치를 확인해야 합니다.

단계

1. [[1단계]] 다음 하위 단계를 완료하여 비루트 애그리게이트를 재배치합니다.
   a. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

      세트 프리빌리지 고급

   b. 다음 명령을 입력합니다.

      'storage aggregate relocation start-node <node1> - destination <node2> - aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true'

   c. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다.

      재배치가 백그라운드에서 수행됩니다. Aggregate를 재배치하는 데 몇 초에서 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 여기에는 클라이언트 중단 및 무중단 부분 이 모두 포함됩니다. 명령을 실행해도 오프라인 또는 제한된 애그리게이트는 재배치되지 않습니다.

   d. 다음 명령을 입력하여 admin 레벨로 돌아갑니다.

      'Set-Privilege admin'입니다

2. node1에서 다음 명령을 입력하여 재배치 상태를 확인합니다.

   'Storage aggregate relocation show-node <node1>'를 선택합니다

   이 출력은 재배치된 후 Aggregate에 대해 Done을 표시합니다.

노드 1이 소유한 모든 비루트 애그리게이트가 노드 2로 재배치될 때까지 기다린 후 다음 단계로 넘어갑니다.

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

재배치...	그러면...
성공적으로 모든 애그리게이트를 완료했습니다	로 이동합니다 4단계.
거부권을 행사하는 모든 애그리게이트 중 하나에 장애가 발생하거나 거부되는 애그리게이트가 있습니다	a. EMS 로그에서 수정 조치를 확인합니다. b. 수정 조치를 수행합니다. c. 장애가 발생하거나 거부된 Aggregate 재배치: 'Storage aggregate Relocation start-node <node1> - destination <node2> - aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true d. 메시지가 나타나면 y를 입력합니다. e. 관리자 수준으로 돌아가기: 'Set-Privilege admin' 필요한 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 재배치를 수행할 수 있습니다. ◦ 거부권 확인 무시: 스토리지 집계 재배치 시작-재정의-실제 -ndo -controller-upgrade ◦ 스토리지 애그리게이트 재배치 start-override-destination-checks true-ndo-controller-upgrade'라는 타겟 검사를 재정의합니다 을 참조하십시오 "참조" CLI_content 및 _ONTAP 9 명령을 사용하여 _ 디스크 및 애그리게이트 관리에 연결하려면 스토리지 애그리게이트 재배치 명령에 대한 자세한 내용은 수동 페이지 참조 _ 를 참조하십시오.

4. 루트가 아닌 모든 애그리게이트가 온라인 상태이고 노드 2의 상태가 온라인인지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-node <node2> - state online-root false'

   다음 예제에서는 노드 2의 루트 이외의 애그리게이트가 온라인 상태인 것을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

노드 2에서 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 외부 상태가 된 경우, 각 애그리게이트에 대해 노드 2의 다음 명령을 사용하여 온라인 상태로 전환합니다.

'Storage aggregate online-aggregate <aggr_name>'

5. node2에서 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 검사하여 node2에서 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node <node2> - state offline(볼륨 표시 노드 <node2> - 상태 오프라인)

   노드 2에 오프라인 볼륨이 있는 경우 각 볼륨에 대해 한 번씩 노드 2에서 다음 명령을 사용하여 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver <vserver-name> - volume <volume-name>'

   이 명령에 사용할 vserver-name은 이전 'volume show' 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

6. 노드 2에서 다음 명령을 입력합니다.

   'Storage failover show-node <node2>'를 선택합니다

   출력에는 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
upgrade procedure.
```

7. 노드 1이 온라인인 루트 이외의 Aggregate를 소유하지 않는지 확인합니다.

   스토리지 집계 show-owner-name <node1>-ha-policy SFO-state online

   이미 노드 2로 재배치되었던 온라인 비 루트 애그리게이트는 출력에 표시되지 않아야 합니다.

노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2로 이동합니다

노드 1을 노드 3으로 교체하려면 먼저 노드 1이 소유한 NAS 데이터 LIF를 노드 2가 있는 경우 노드 2로 이동하거나, 클러스터에 노드가 2개 이상인 경우 노드 1을 노드 2로 이동해야 합니다. 사용하는 방법은 클러스터가 NAS에 대해 구성되었는지 SAN에 대해 구성되었는지 여부에 따라 다릅니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. 노드 3을 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인해야 합니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처하여 노드 1에서 호스팅되는 모든 NAS 데이터 LIF를 나열합니다.

   'network interface show-data-protocol nfs|cifs-curr-node<node1>'

   다음 예에 표시된 대로 시스템은 노드 1의 NAS 데이터 LIF를 표시합니다.

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1

          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

노드 1인 경우	그러면...
VLAN의 인터페이스 그룹이 구성되어 있습니다	로 이동합니다 3단계.
인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있지 않습니다	3단계를 건너뛰고 로 이동합니다 4단계.

'network port vlan show' 명령을 사용하여 VLAN에 연결된 네트워크 포트에 대한 정보를 표시하고 'network port ifgrp show' 명령을 사용하여 포트 인터페이스 그룹에 대한 정보를 표시합니다.

3. 노드 1의 인터페이스 그룹 및 VLAN에 호스팅된 NAS 데이터 LIF를 마이그레이션하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 모든 인터페이스 그룹 및 노드 1의 VLAN에 호스팅된 LIF를 노드 2의 포트로 마이그레이션합니다. 노드 2의 포트는 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 인터페이스 그룹의 LIF와 동일한 네트워크에 LIF를 호스팅할 수 있습니다.

      'network interface migrate-vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -destination-node <node2> –destination-port <NetPort | ifgrp>'

   b. 에서 LIF 및 VLAN의 홈 포트와 홈 노드를 수정합니다 하위 단계 A 각 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 현재 LIF를 호스팅하는 포트 및 노드에 대해 다음을 수행합니다.

      'network interface modify -vserver <Vserver_NAME> -lif <LIF_name> -home-node <node2> -home-port <NetPort | ifgrp>'

4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가 구성된 경우...	그러면...
NAS	완료 5단계 부터 까지 8단계.
산	업그레이드 시 노드의 모든 SAN LIF를 비활성화:'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home-node <node_to_upgrade> -home-port <NetPort

5. 각 데이터 LIF에 대해 다음 명령을 입력하여 노드 1에서 노드 2로 NAS 데이터 LIF를 마이그레이션합니다.

   'network interface migrate-vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -destination-node <node2> -destination-port <data_port>'

6. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 LIF가 올바른 포트로 이동되었으며 LIF의 상태가 UP인지 확인하고, 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 확인합니다.

   'network interface show-curr-node <node2> - data-protocol nfs | cifs'

7. 마이그레이션된 LIF의 홈 노드를 수정하려면 다음 명령을 입력합니다.

   'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home-node <node2> -home-port <port_name>'

8. LIF가 포트를 홈 또는 현재 포트로 사용하고 있는지 확인합니다. 포트가 홈 또는 현재 포트가 아닌 경우 로 이동합니다 9단계:

'network interface show-home-node <node2> - home-port <port_name>'

'network interface show-curr-node <node_name>-curr-port <port_name>'

9. LIF가 포트를 홈 포트 또는 현재 포트로 사용하고 있는 경우, LIF를 수정하여 다른 포트를 사용하도록 합니다.

   'network interface migrate-vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -destination –node <node_name> -destination-port <port_name>'

   'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home –node <node_name> -home -port <port_name>'

10. [[10단계]] 현재 데이터 LIF를 호스팅하는 포트가 새 하드웨어에 존재하지 않을 경우, 지금 브로드캐스트 도메인에서 제거하십시오.

    'network port broadcast-domain remove-ports-IPSpace Default-broadcast-domain Default-ports <node:port>'

11. [[11단계]] LIF가 하나라도 다운되면 각 LIF에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 LIF의 관리 상태를 "Up"으로 설정하십시오.

    'network interface modify -vserver <Vserver-name> -lif <LIF_name> -home-node <nodename> -status -admin up'

    > MetroCluster 구성의 경우, 대상 SVM(스토리지 가상 머신)의 LIF를 호스팅하는 포트와 연결되어 있으므로 포트의 브로드캐스트 도메인을 변경하지 못할 수 있습니다. 대상 LIF를 적절한 포트에 재할당하려면 원격 사이트의 해당 소스 SVM에서 'MetroCluster vserver resync -vserver <Vserver_NAME>' 명령을 입력합니다

12. 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 확인하여 노드 1에 남아 있는 데이터 LIF가 없는지 확인합니다.

    'network interface show-curr-node <node1> - role data'

13. 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성된 경우 다음 하위 단계를 완료합니다.

    a. 다음 명령을 입력하여 인터페이스 그룹에서 VLAN을 제거합니다.

       'network port vlan delete-node <nodename> -port <ifgrp_name> -vlan-id <VLAN_ID>'

    b. 다음 명령을 입력하고 해당 출력을 검사하여 노드에 구성된 인터페이스 그룹이 있는지 확인합니다.

       'network port ifgrp show-node <nodename>-ifgrp <ifgrp_name>-instance'

       다음 예에서와 같이 노드에 대한 인터페이스 그룹 정보가 표시됩니다.

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
  Interface Group Name: a0a
 Distribution Function: ip
         Create Policy: multimode_lacp
           MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
    Port Participation: partial
         Network Ports: e2c, e2d
              Up Ports: e2c
            Down Ports: e2d
```

a. 노드에 인터페이스 그룹이 구성되어 있는 경우 해당 그룹 및 그룹에 할당된 포트의 이름을 기록한 다음 각 포트에 대해 다음 명령을 한 번 입력하여 포트를 삭제합니다.

   'network port ifgrp remove-port-node <nodename>-ifgrp <ifgrp_name>-port <NetPort>'

노드1 정보를 기록합니다

노드 1을 종료하고 폐기하기 전에 클러스터 네트워크, 관리, FC 포트 및 NVRAM 시스템 ID에 대한 정보를 기록해야 합니다. 나중에 노드 1을 노드 3에 매핑하고 디스크를 재할당할 때 이 정보가 필요합니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처합니다.

   네트워크 라우트 쇼

   다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. 다음 명령을 입력하고 출력을 캡처합니다.

   'vserver services name-service dns show'

   다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다.

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                  Name
 Vserver        State     Domains                                 Servers
 -------------- --------- ------------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. 두 컨트롤러 중 하나에서 다음 명령을 입력하여 노드 1의 클러스터 네트워크 및 노드 관리 포트를 찾습니다.

   네트워크 인터페이스 show-curr-node <node1> - 역할 클러스터, 인터클러스터, 노드 관리, 클러스터 관리

   다음 예제와 같이 시스템에서 클러스터의 노드에 대한 클러스터, 인터클러스터, 노드 관리 및 클러스터 관리 LIF를 표시합니다.

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

ⓘ 시스템에 인터클러스터 LIF가 없을 수 있습니다.

4. 의 명령 출력에서 정보를 캡처합니다 3단계 섹션을 참조하십시오 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".

   새 컨트롤러 포트를 이전 컨트롤러 포트에 매핑하려면 출력 정보가 필요합니다.

5. 노드 1에서 다음 명령을 입력합니다.

   'network port show-node <node1>-type physical'

   다음 예에서와 같이 시스템의 노드에 물리적 포트가 표시됩니다.

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. 포트와 해당 브로드캐스트 도메인을 기록합니다.

   브로드캐스트 도메인은 나중에 이 절차의 뒷부분에 있는 새 컨트롤러의 새 포트에 매핑되어야 합니다.

7. 노드 1에서 다음 명령을 입력합니다.

   'network fcp adapter show-node <node1>'

   다음 예에 표시된 대로 노드의 FC 포트가 표시됩니다.

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. 포트를 기록합니다.

   절차의 뒷부분에서 새 FC 포트에 새 FC 포트를 매핑하는 데 출력 정보가 필요합니다.

9. 앞서 구성하지 않은 경우 다음 명령을 입력하여 노드 1에 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 구성되어 있는지 확인하십시오.

   'network port ifgrp show'

   네트워크 포트 VLAN 표시

   섹션의 정보를 사용합니다 "노드 1의 포트를 노드 3으로 매핑합니다".

10. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

만약...	그러면...
섹션에서 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록했습니다 "업그레이드를 위해 노드를 준비합니다".	다음 섹션으로 이동합니다. "노드1을 폐기합니다".
섹션에 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록하지 않았습니다 "업그레이드를 위해 노드를 준비합니다"	완료 11단계 및 12단계 그런 다음 를 계속 진행합니다 "노드1을 폐기합니다".

11. 두 컨트롤러 중 하나에서 다음 명령을 입력합니다.

    'System node show-instance-node <node1>'

    다음 예제와 같이 시스템이 node1에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
                              Node: node1
                             Owner:
                          Location: GDl
                             Model: FAS6240
                     Serial Number: 700000484678
                         Asset Tag: -
                            Uptime: 20 days 00:07
                  NVRAM System ID: 1873757983
                         System ID: 1873757983
                            Vendor: NetApp
                            Health: true
                       Eligibility: true
```

12. 섹션에 사용할 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록합니다 "노드3을 설치하고 부팅합니다".

노드1을 폐기합니다

노드 1을 폐기하려면 노드 2와 HA 쌍을 비활성화하고 노드 1을 올바르게 종료한 다음 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다.

단계

1. 클러스터의 노드 수 확인:

   '클러스터 쇼'

   다음 예에서와 같이 시스템이 클러스터의 노드를 표시합니다.

```
cluster::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

2. 해당되는 경우 스토리지 페일오버를 해제합니다.

클러스터가...	그러면...
2노드 클러스터	a. 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 클러스터 고가용성을 사용하지 않도록 설정합니다. 클러스터 하 수정-구성 거짓 a. 스토리지 페일오버 해제: 'Storage failover modify-node <node1> - enabled false'
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	스토리지 페일오버 해제:'스토리지 페일오버 수정 - 노드 <node1> 설정 false'

3. 스토리지 페일오버가 비활성화되었는지 확인:

   '스토리지 페일오버 쇼'

   다음 예는 노드에 대해 스토리지 페일오버가 비활성화되었을 때 'storage failover show' 명령의 출력을 보여줍니다.

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. 데이터 LIF 상태를 확인합니다.

   'network interface show-role data-currr-node <node2> - home-node <node1>'

   LIF가 다운되었는지 확인하려면 * Status Admin/Oper * 열을 확인하십시오. LIF가 다운된 경우 에 문의하십시오 "그을음 문제" 섹션을 참조하십시오.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가...	그러면...
2노드 클러스터	로 이동합니다 6단계.
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	로 이동합니다 8단계.

6. 두 노드 중 하나에서 고급 권한 수준에 액세스합니다.

   세트 프리빌리지 고급

7. [[7단계]] 클러스터 HA가 비활성화되었는지 확인:

   군산쇼

   다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
High Availability Configured: false
```

   클러스터 HA가 비활성화되지 않았으면 반복합니다 2단계.

8. 노드 1에 현재 epsilon 이 있는지 확인:

   '클러스터 쇼'

   노드의 수가 짝수인 클러스터에서 타이 가능성이 있기 때문에 노드 하나에 epsilon이라는 추가 분수 투표 중량이 있습니다. 을 참조하십시오 "참조" 자세한 내용은 _시스템 관리 참조_에 대한 링크를 참조하십시오.

   > 4노드 클러스터가 있는 경우 epsilon은 클러스터의 다른 HA 쌍의 노드에 있을 수 있습니다.
   >
   > 여러 HA 쌍이 있는 클러스터에서 HA 쌍을 업그레이드하는 경우, epsilon을 컨트롤러 업그레이드를 받지 않는 HA 쌍의 노드로 이동해야 합니다. 예를 들어 HA 쌍 구성 NodeA/NodeB 및 nodeC/noded를 사용하여 클러스터의 NodeA/NodeB를 업그레이드하는 경우 epsilon을 노드 C 또는 noded로 이동해야 합니다.

   다음 예에서는 node1에 epsilon 이 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. node1에 epsilon이 있으면 해당 노드가 node2로 전송될 수 있도록 노드에 epsilon 'false'를 표시합니다.

   'cluster modify-node <node1>-epsilon FALSE

10. 노드 2에서 epsilon 'true'를 표시하여 epsilon을 노드 2로 전송:

    'cluster modify-node <node2>-epsilon TRUE

11. 노드 2에 대한 변경 사항이 발생했는지 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

    이제 node2의 epsilon은 참이고 node1의 epsilon은 거짓이어야 합니다.

12. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

    'network options switchless-cluster show'

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

13. 관리자 수준으로 돌아가기:

    'Set-Privilege admin'입니다

14. node1 프롬프트에서 node1을 중단합니다.

    'System node halt-node <node1>'

    > 주의: 노드1이 노드2와 동일한 섀시에 있는 경우 전원 스위치를 사용하거나 전원 케이블을 당겨 섀시의 전원을 끄지 마십시오. 이렇게 하면 데이터를 제공하는 노드 2가 중단되며

15. 시스템을 중지할지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

    부팅 환경 프롬프트에서 노드가 중지됩니다.

16. 노드 1에 부팅 환경 프롬프트가 표시되면 섀시 또는 랙에서 분리합니다.

    업그레이드가 완료된 후 노드 1을 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.